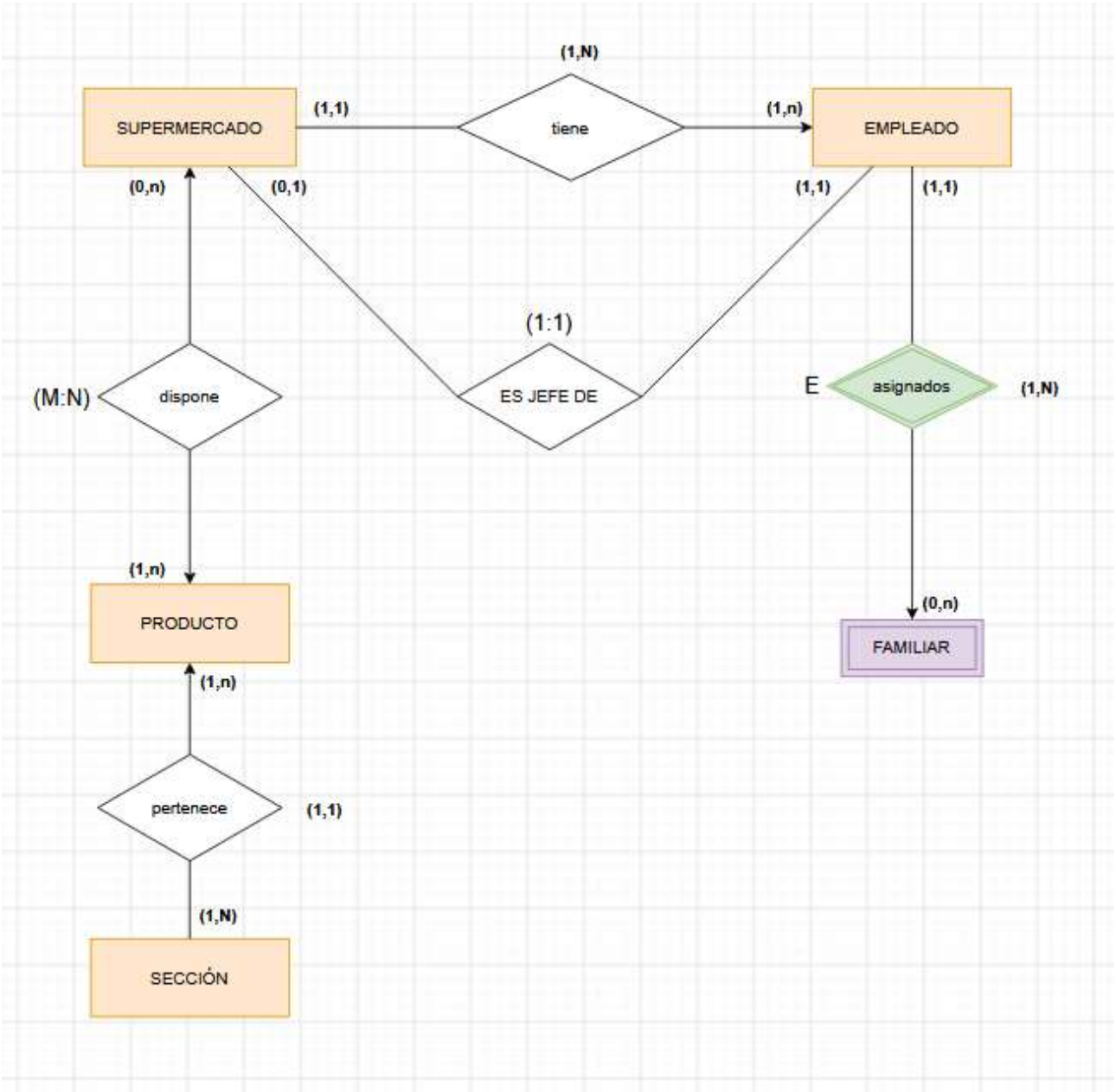
Ejercicio 1. Gestión de una cadena de supermercados

Una cadena de supermercados desea diseñar una base de datos para gestionar la información de sus establecimientos, empleados, familiares, productos y secciones.

A partir de las siguientes especificaciones, realiza el **diagrama entidad-relación (DER)** correspondiente.

No es necesario representar los atributos en el diagrama, únicamente las entidades, las relaciones y sus cardinalidades.

1. **Supermercados**: De cada supermercado se desea conocer su nombre, ubicación, superficie y ciudad. Cada supermercado pertenece a la cadena y debe identificarse de forma independiente.
2. **Empleados**: De cada empleado se desea almacenar su nombre, DNI, correo electrónico, fecha de nacimiento y edad.
3. **Asignación de empleados**: Cada supermercado dispone de varios empleados. Un empleado únicamente puede trabajar en un supermercado, por lo que no puede estar asignado simultáneamente a varios establecimientos.
4. **Familiares**: Se desea gestionar los familiares de los empleados para poder aplicarles descuentos. De cada familiar se almacenará su nombre, parentesco (hijo, pareja, etc.), fecha de nacimiento, edad y DNI. Cada familiar pertenece a un único empleado, mientras que un empleado puede tener varios familiares asignados.
5. **Productos**: De cada producto se desea almacenar su descripción, precio de coste, precio de venta, fecha de fabricación, fecha de caducidad y stock.
6. **Disponibilidad de productos**: Los productos se distribuyen entre los diferentes supermercados de la cadena. Se desea conocer qué productos están disponibles en cada supermercado. Un mismo producto puede estar disponible en varios supermercados y cada supermercado puede disponer de varios productos.
7. **Secciones**: Los productos se clasifican en secciones (alimentación, limpieza, bebidas, etc.). De cada sección únicamente se desea conocer su nombre. Cada producto pertenece obligatoriamente a una única sección, mientras que una sección puede contener varios productos.
8. **Jefes de supermercado:** Cada supermercado tiene asignado un empleado que desempeña las funciones de jefe del establecimiento. Un empleado no puede ser jefe de más de un supermercado y, evidentemente, el jefe de un supermercado debe ser uno de sus empleados.


(1,N)
SUPERMERCADO
(1,1)
tiene
(1,n)
EMPLEADO
(0,n)
(0,1)
(1,1)
(1,1)
(1:1)
(M:N)
dispone
ES JEFE DE
E
asignados
(1,N)
(1,n)
PRODUCTO
(0,n)
FAMILIAR
(1,n)
pertenece
(1,1)
(1,N)
SECCIÓN